



Clinical Enzymology

الإنزيمات السريرية

المحاضرة 1 • 1 LECTURE

مقدمة في الإنزيمات

Introduction to Enzymes

نظري • Theory

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. وليد مجيد

BIOS • Telegram @BIOS0t

LEC

1

Introduction to Enzymes

مقدمة في الإنزيمات

1

Enzymes

الإنزيمات

EN **Enzymes:** are **protein catalysts** (and occasionally **RNA called ribozymes**) similar to chemical catalyst such as Pt or Fe+2, that **increases the rate of reactions without itself being consumed**.

AR الإنزيمات (Enzymes): هي عوامل مساعدة (محفزات) بروتينية (وأحياناً RNA يُسمى الرايوزايمات (ribozymes) تشبه المحفزات الكيميائية مثل البلاتين Pt أو الحديد Fe+2، وتزيد سرعة التفاعلات من دون أن تُستهلك هي نفسها.

Enzymes has a molecular weight in the range of **12,000 1,000,000**.

ويتراوح الوزن الجزيئي للإنزيمات بين **12,000 و 1,000,000**.

EN Enzymes act with **high specificity** on one or a class of particular substances called **substrates**.

AR تعمل الإنزيمات **بمختص عالٍ** على مادة واحدة أو صنف من مواد معينة تُسمى **المواد الأساس (الركائز) substrates**.

Enzymes differ from chemical catalyst in their following properties:

وتختلف الإنزيمات عن المحفزات الكيميائية في الخصائص الآتية:

- A** They have a **high degree of specificity** for their substrates; therefore **no side reaction** occurs, so no wasteful by-products are produced.
- B** They **accelerate chemical reactions tremendously**,
- C** They function in aqueous solutions under **very mild conditions** of pressure, temperature and pH, and this rare in non biological catalysts.

لها درجة عالية من التخصص لركائزها؛ لذلك لا تحدث تفاعلات جانبية، فلا تُنتج نواتج ثانوية مهدورة.

تُسرع التفاعلات الكيميائية تسريعاً هائلاً،

تعمل في المحاليل المائية تحت ظروف معتدلة جداً من الضغط والحرارة والأس الهيدروجيني، وهذا نادر في المحفزات غير الحيوية.

2

Nomenclature and Classification of Enzymes

تسمية الإنزيمات وتصنيفها

EN Each enzyme is assigned two names, **recommended name** and **systematic name**.

AR يُعطى كل إنزيم اسمين: الاسم الموصى به والاسم النظامي.

a. Recommended name

أ. الاسم الموصى به

EN Enzyme are names related to the **substrate** that act on it with adding the suffix "**-ase**" (for example, glucosidase urease, sucrase), or names according to the **nature of enzymatic reaction** (for example, lactate dehydrogenase and adenylyl cyclase).

AR تُسمّى الإنزيمات نسبةً إلى الركيزة التي تعمل عليها مع إضافة اللاحقة **-ase** (مثل glucosidase وurease وsucrase)، أو بحسب طبيعة التفاعل الإنزيمي (مثل lactate dehydrogenase وadenylyl cyclase).

There are some difficulties were appeared for this name, because some enzymes take names which not indicate on their acts, for example, **trypsin and pepsin**, for this reason a systematic name is suggested.

وظهرت بعض الصعوبات في هذه التسمية، لأن بعض الإنزيمات تحمل أسماء لا تدل على عملها، مثل **الترسين والببسين**، ولهذا اقترح الاسم النظامي.

b. Systematic name

ب. الاسم النظامي

EN Developed by the **International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)**. The most important of this system was followed:

AR وضعه الاتحاد الدولي للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية (IUBMB). وأهم ما يتبعه هذا النظام:

1

EN Enzymes are divided into **six major classes**, as shown in the table below.

AR تُقسّم الإنزيمات إلى **ستة أصناف رئيسة**، كما في الجدول أدناه.

Within each class are **subclasses**, and under each subclass are **sub-subclasses**.

وداخل كل صنف أصناف فرعية، وتحت كل صنف فرعي أصناف فرعية ثانوية.

2

EN Enzyme name consist of **two part**, the first refer to the **substrate (s)**, and the second refer to the **nature of enzymatic reaction** end with the suffix **(-ase)**.

AR يتكوّن اسم الإنزيم من جزأين: الأول يشير إلى الركيزة (أو الركائز)، والثاني يشير إلى طبيعة التفاعل الإنزيمي وينتهي باللاحقة (-ase).

3

EN If additional information requires for clarifying the nature of reaction, the previous information was followed and put it in **parentheses**. **For example:**

AR إذا تطلّب الأمر معلومات إضافية لتوضيح طبيعة التفاعل، تُتبع المعلومات السابقة وتوضع بين قوسين. مثال:

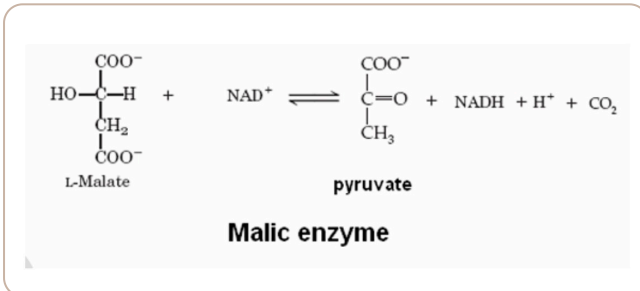


Figure 1. Recommended enzyme name: Malic enzyme (L-Malate → pyruvate)

الشكل 1. الاسم الموصى به: الإنزيم الماليكي (L-Malate → pyruvate)

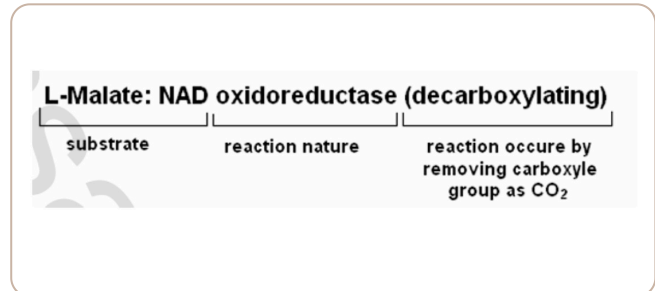


Figure 2. Systematic enzyme name: L-Malate: NAD oxidoreductase (decarboxylating) — substrate · reaction nature · reaction occur by removing carboxyle group as CO2

الشكل 2. الاسم النظامي: الركيزة · طبيعة التفاعل · التفاعل يحدث بإزالة مجموعة الكربوكسيل بشكل CO2

4

EN For each enzyme there is a **systematic code number** consist of **four numbers** and a sign **E.C. (Enzyme Code)**.

AR لكل إنزيم رقم رمزي نظامي يتكوّن من أربعة أرقام والعلامة **E.C.** (رمز الإنزيم).

- 1 **First number** represents the **major class** of enzyme, which clarifies the nature of reaction.

الرقم الأول يمثل **الصنف الرئيس** للإنزيم، ويوضح طبيعة التفاعل.

- 2 **Second number** represents the **subclass** of enzyme which specifies the group or bond related for catalyst.

الرقم الثاني يمثل **الصنف الفرعي** للإنزيم، ويحدد المجموعة أو الآصرة المتعلقة بالتحفيز.

- 3 **Third number** represents the **sub-subclass** of enzyme which refers for example to the compound that accepted the electrons in oxidoreductase reactions.

الرقم الثالث يمثل **الصنف الفرعي الثانوي**، ويشير مثلاً إلى المركب الذي يستقبل الإلكترونات في تفاعلات الأكسدة والاختزال.

- 4 **Fourth number** represents the **serial listing** of the enzyme in its sub-sub classes, which give randomly.

الرقم الرابع يمثل **الترتيب التسلسلي** للإنزيم ضمن صنفه الفرعي الثانوي، ويُعطى عشوائياً.

3

The six major classes

الأصناف الرئيسة الستة

Systematic Classification of Enzymes According to the Enzyme Commission	
E.C. Number	Systematic Name and Subclasses
1. Oxidoreductases	
1.1	acting on C-OH as e. donor
1.1.1	with NAD(P) as electron acceptor
1.1.3	with O ₂ as electron acceptor
1.2	acting on C=O as e. donor
1.2.3	with O ₂ as electron acceptor
1.3	acting on CH-CH as e. donor
1.3.1	with NAD(P) as acceptor
2. Transferases	
2.1	transferring C ₁ groups
2.1.1	CH ₃ (methyl transferases)
2.1.2	C-O (hydroxymethyl and formyl transferases)
2.1.3	C=O (carboxyl and carbamoyl transferases)
2.2	transferring aldehydes or ketones
2.3	acyl transferases
2.4	glycosyl transferases
2.6	transferring N groups
2.6.1	amino transferases
2.7	transferring P groups
2.7.1	alcohol group as acceptor (ser, thr, tyr kinases)

Figure 3. Systematic Classification of Enzymes According to the Enzyme Commission (classes 1-2)

الشكل 3. التصنيف النظامي للإنزيمات بحسب لجنة الإنزيمات (الصنفان 1-2)

3. Hydrolases
3.1 hydrolyse ester linkages
3.1.1 carboxylic ester hydrolases
3.1.3 phosphoric monoester hydrolases
3.1.4 phosphoric diester hydrolases
4. Lyases (addition to double bonds)
4.1 C=C lyases
4.1.1 carboxy lyases
4.1.2 aldehyde lyases
4.2 C=O lyases
4.2.1 addition of water (hydrolases)
4.3 C=N lyases
4.3.1 ammonia lyases
5. Isomerases (isomerization reactions)
5.1 racemases and epimerases
5.1.3 acting on carbohydrates
5.2 cis-trans isomerases
6. Ligases (ATP-dependent bond formation)
6.1 C-O bond formation
6.1.1 amino acid-RNA ligases
6.2 C-S bond formation
6.3 C-N bond formation
6.4 C-C bond formation
6.4.1 carboxylases

Figure 4. Systematic classification (classes 3–6)

الشكل 4. التصنيف النظامي (الأصناف 3-6)

E.C.	Class	المنصف	Example (from the slides)
1	Oxidoreductases	إنزيمات الأكسدة والاختزال	Pyruvate → L-Lactate (lactate dehydrogenase)
2	Transferases	الإنزيمات الناقلة	Glucose → Glucose 6-phosphate (hexokinase)
3	Hydrolases	إنزيمات التحلل المائي	Maltose → Glucose + Glucose (maltase)
4	Lyases	الإنزيمات المحللة (الفاصلة)	Fumarate → L-malate (fumarase)
5	Isomerases	إنزيمات المماكية	3-phosphoglycerate ⇌ 2-phosphoglycerate (phosphoglyceromutase)
6	Ligases	الإنزيمات الرابطة	Pyruvate → Oxaloacetate (pyruvate carboxylase)

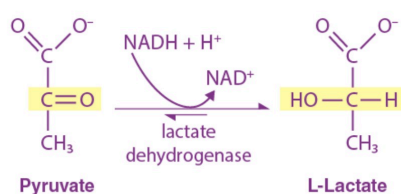


Figure 5. 1. Oxidoreductases

الشكل 5. 1. إنزيمات الأكسدة والاختزال

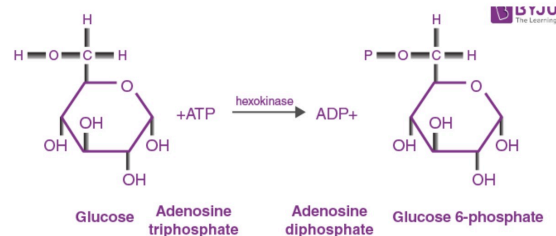


Figure 6. 2. Transferases

الشكل 6. 2. الإنزيمات الناقلة

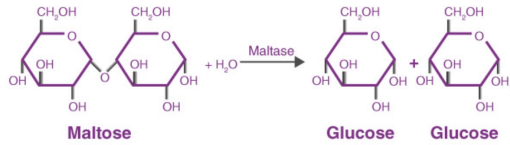


Figure 7. 3. Hydrolases

الشكل 7. 3. إنزيمات التحلل المائي

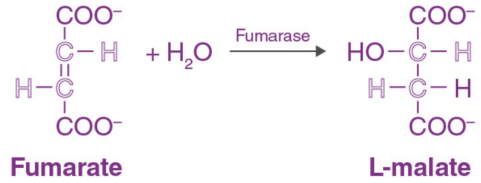


Figure 8. 4. Lyases

الشكل 8. 4. الإنزيمات المحللة

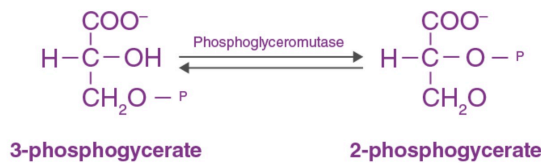


Figure 9. 5. Isomerases

الشكل 9. 5. إنزيمات المماكية

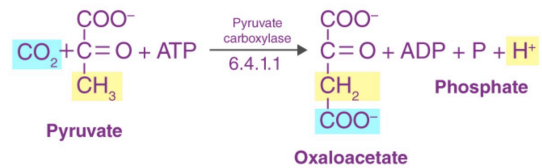


Figure 10. 6. Ligases

الشكل 10. 6. الإنزيمات الرابطة

4

Properties of enzymes

خصائص الإنزيمات

a. Active sites

أ. المواقع الفعّالة

EN Enzyme molecules contain a **specific pocket or cleft** of amino acid side chains that create a **three-dimensional surface complementary to the substrate** as shown in the figure below:

AR تحتوي جزيئات الإنزيم على **جيب أو شقّ خاص** من السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية يكون **سطحاً ثلاثي الأبعاد مكملًا للركيزة** كما في الشكل أدناه:

Two major hypotheses suggested explaining the active site function.

واقترحت فرضيتان رئيستان لتفسير عمل الموقع الفعّال.

Lock and key hypothesis

فرضية القفل والمفتاح

EN Proposed by **Fischer** that is the active site of the enzyme it is **complementary in shape** to that at the substrate.

AR اقترحها **فيشر** (Fischer)، ومفادها أن الموقع الفعّال للإنزيم **مكمل في شكله** لشكل الركيزة.

Induced- Fit Hypothesis

فرضية التلاؤم المستحث

EN Proposes by **Koshland**:

AR اقترحها **كوشلاند** (Koshland):

a. The enzymes **change shape** upon binding substrate.

أ. يتغير شكل الإنزيمات عند ارتباطها بالركيزة.

b. The active site has a shape complementary to that of the substrate **only after the substrate is bound**.

ب. يصبح للموقع الفعال شكل مكمل لشكل الركيزة فقط بعد ارتباط الركيزة.

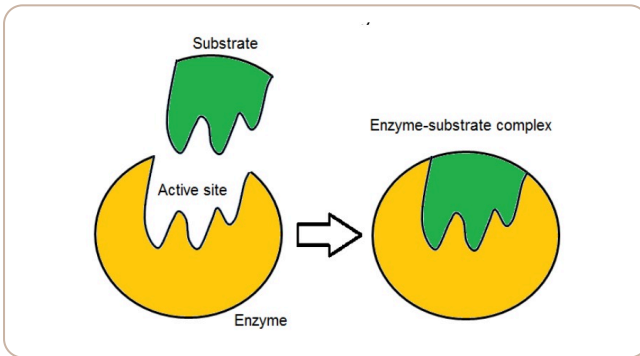


Figure 11. Lock and key hypothesis (Fischer)

الشكل 11. فرضية القفل والمفتاح (فيشر)

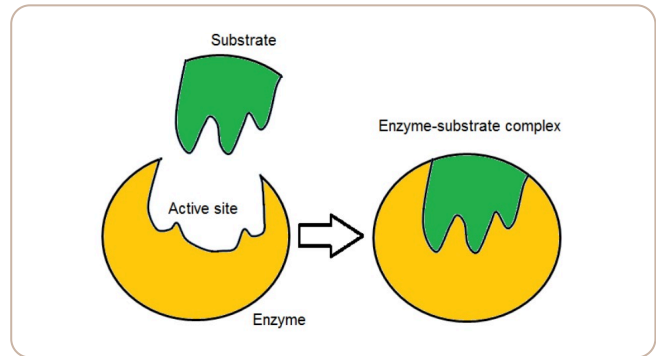


Figure 12. Induced-fit hypothesis (Koshland)

الشكل 12. فرضية التلاؤم المستحث (كوشلاند)

b. Catalytic efficiency

ب. الكفاءة التحفيزية

- 1 Most enzyme-catalyzed reactions are **highly efficient**, proceeding from **103 to 108 times faster** than uncatalyzed reactions.

معظم التفاعلات التي تحفزها الإنزيمات **عالية الكفاءة**، إذ تجري أسرع بـ 10^3 إلى 10^8 مرة من التفاعلات غير المحفزة.

- 2 Each enzyme molecule is capable of transforming **100 to 1000 substrate molecules** into product **each second**.

كل جزيء إنزيم قادر على تحويل 100 إلى 1000 جزيء ركيزة إلى ناتج في كل ثانية.

C. Specificity

ج. التخصص

EN Enzymes are highly specific, interacting either with **one substrate (absolute specificity)** like **urease** enzyme which is the hydrolyze urea only, or act on a **specified mode of groups or bonds (group specificity)** like **trypsin** enzyme which is catalyzing of the peptide bonds hydrolysis on the carboxyl side of lysine and arginine residues only.

AR الإنزيمات عالية التخصص؛ فهي إما تتفاعل مع ركيزة واحدة (تخصص مطلق) مثل إنزيم اليوريز الذي يحلل اليوريا فقط، أو تعمل على نوع محدد من المجموع أو الأواصر (تخصص مجموعي) مثل إنزيم الترسين الذي يحفز تحلل الأواصر الببتيدية من جهة الكربوكسيل لبقايا اللايسين والأرجنين فقط.

d. Regulation

د. التنظيم

EN Enzyme activity can be regulated, that is, enzymes can be **activated or inhibited**, so that the rate of product formation responds to the needs of the cell.

AR يمكن تنظيم فعالية الإنزيم، أي يمكن تنشيط الإنزيمات أو تثبيطها، بحيث تستجيب سرعة تكوين الناتج لحاجات الخلية.

e. Cofactors

هـ. العوامل المساعدة

EN Some enzymes associate with a **nonprotein cofactor** that is needed for enzymatic activity. Commonly encountered cofactors include:

AR ترتبط بعض الإنزيمات بعامل مساعد غير بروتيني ضروري للفعالية الإنزيمية. ومن العوامل المساعدة الشائعة:

1. Organic molecules,

1. الجزيئات العضوية،

- EN a. **Coenzymes:** are often **derivatives of vitamins** that are **weakly bind** to the active site of enzyme.

AR أ. **المرافقات الإنزيمية** (Coenzymes): غالباً ما تكون **مشتقات فيتامينات** ترتبط ارتباطاً ضعيفاً بالموقع الفعال للإنزيم.

For example, the coenzyme **NAD⁺ contains niacin**, **FAD contains riboflavin**, and **coenzyme A contains pantothenic acid**.

مثلاً، يحتوي المرافق NAD⁺ على **النياسين**، و FAD على **الريبوفلافين**، والمرافق A على **حمض البانتوثينيك**.

- b. **Prosthetic groups:** Is **tightly bound coenzyme** that does not dissociate from the enzyme. For example, the **biotin**.

ب. **المجاميع الملحقة** (Prosthetic groups): مرافق إنزيمي **مرتبط بإحكام** لا ينفصل عن الإنزيم. مثل **البيوتين**.

2. Metal ions:

2. الأيونات الفلزية:

- EN such as **Zn²⁺ or Fe²⁺**. These ions may be act in different mechanism such as:

AR مثل Zn²⁺ أو Fe²⁺. وقد تعمل هذه الأيونات بآليات مختلفة مثل:

- 1 **Essential components** of enzyme active site.

مكونات أساسية في الموقع الفعال للإنزيم.

- 2 May be act as a **bridge** connects the substrate to enzyme to form coordinate complexes.

قد تعمل **جسراً** يربط الركيزة بالإنزيم لتكوين معقدات تناسقية.

- 3 Can be **stabilized the enzyme conformation** by interact its charge with the opposite charge of enzyme.

يمكن أن **تثبت الشكل الفراغي للإنزيم** بتفاعل شحنتها مع الشحنة المعاكسة في الإنزيم.

- 1 **Holoenzyme** refers to the enzyme with its cofactor.

الإنزيم الكامل (Holoenzyme) هو الإنزيم مع عامله المساعد.

- 2 **Apoenzyme** refers to the protein portion of the holoenzyme.

الإنزيم البروتيني (الأبوانزيم) (Apoenzyme) هو الجزء البروتيني من الإنزيم الكامل.

EN In the absence of the appropriate cofactor, the apoenzyme typically **does not show biologic activity**.

AR في غياب العامل المساعد المناسب، لا يُظهر الأبوانزيم عادةً **فعالية حيوية**.

قاعدة Rule

Holoenzyme = Apoenzyme + Cofactor

الإنزيم الكامل = الأبوانزيم + العامل المساعد

5

Enzyme Units

وحدات الإنزيم

a. International Unit (IU)

أ. الوحدة الدولية (IU)

EN The amount of enzyme required to catalyze the conversion of **one micromole of substrate per minute** under optimum condition.

AR كمية الإنزيم اللازمة لتحفيز تحويل **مايكرومول واحد من الركيزة في الدقيقة** تحت الظروف المثلى.

b. Turnover number

ب. رقم التحوّل

EN The number of substrate molecules converted to product **per second by single enzyme molecule**.

AR عدد جزيئات الركيزة التي تتحوّل إلى ناتج في الثانية بواسطة جزيء إنزيم واحد.

c. Specific Activity

ج. الفعالية النوعية

EN The number of international units of enzyme present in **1 mg of protein**.

AR عدد الوحدات الدولية من الإنزيم الموجودة في **1 ملغم من البروتين**.

d. Katal (kat)

د. الكاتال (kat)

EN The amount of enzymatic activity that converts **one mole of substrate per second**.

AR مقدار الفعالية الإنزيمية الذي يحول مولاً واحداً من الركيزة في الثانية.

The katal (kat) is related to an enzyme unit (U) by the relation **1 kat = 6 x 10⁷ U**.

ويرتبط الكاتال بوحدة الإنزيم (U) بالعلاقة **1 kat = 6 × 10⁷ U**.

6

Enzyme Kinetics

حركيات الإنزيمات

EN It is a branch of enzymology study the **factors that effecting on the enzymatic reaction velocity**.

AR هي فرع من علم الإنزيمات يدرس **العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الإنزيمي**.

The most important factors are:

وأهم هذه العوامل:

- | | | |
|---|--------------------------|----------------------|
| A | Temperature. | درجة الحرارة. |
| B | pH. | الأس الهيدروجيني pH. |
| C | Enzyme concentration. | تركيز الإنزيم. |
| D | Substrate concentration. | تركيز الركيزة. |

1. Effect of temperature

1. تأثير درجة الحرارة

EN The rate of an enzyme-catalyzed reaction **increases** when the temperature increased to **limited degree** as a result of **increasing kinetic energy** of reaction molecules then **decrease** when the temperature increasing over this degree as a result of there **denaturation**, as shown in the figure below.

AR تزداد سرعة التفاعل المحفز إنزيمياً عند رفع درجة الحرارة إلى حدٍّ معين نتيجة زيادة الطاقة الحركية لجزيئات التفاعل، ثم تنخفض عند تجاوز هذه الدرجة نتيجة مسخ (تغير طبيعة) الإنزيم، كما في الشكل.

2. Effect of pH

2. تأثير الأس الهيدروجيني

EN The pH at which maximal enzyme activity is achieved that **differs for different enzymes** as shown in figure below.

AR الأس الهيدروجيني الذي تبلغ عنده فعالية الإنزيم أقصاها يختلف باختلاف الإنزيمات كما في الشكل.

Each of these curves distinguished by **optimum pH** in which the enzyme activity reach to maximum.

ويتميز كل منحنٍ بالأس الهيدروجيني الأمثل الذي تصل عنده فعالية الإنزيم إلى أقصاها.

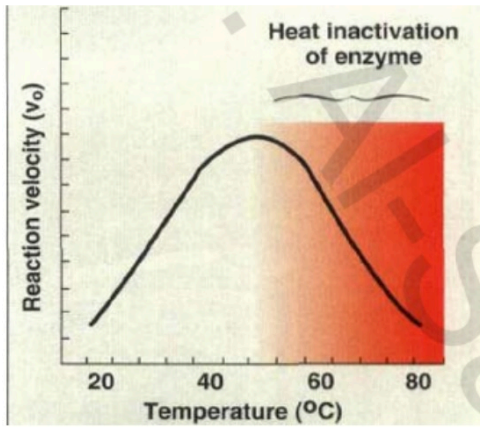


Figure 13. Effect of temperature: heat inactivation of enzyme

الشكل 13. تأثير الحرارة: التعطيل الحراري للإنزيم

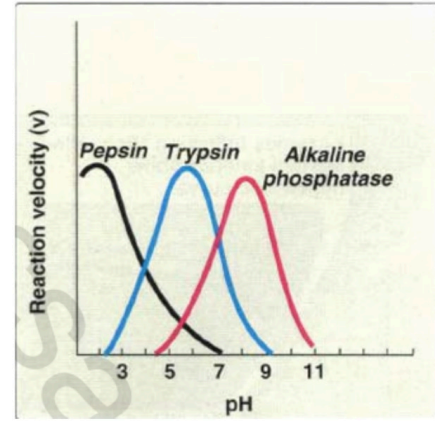


Figure 14. Optimum pH: pepsin, trypsin, alkaline phosphatase

الشكل 14. pH الأمثل: الببسين، التربسين، الفوسفاتيز القاعدي

EN Decreasing enzyme activity on both side of pH can be explained by:**AR يمكن تفسير انخفاض فعالية الإنزيم على جانبي pH الأمثل بـ:**

- 1 **denaturation of the enzyme**, because the **structure** of the catalytically active protein molecule depends on the ionic character of the amino acid side chains, therefore the enzyme loss its activity.

مسخ الإنزيم، لأن **تركيب** جزيء البروتين الفعّال تحفيزياً يعتمد على الصفة الأيونية للسلاسل الجانبية للأحماض الأمينية، فيفقد الإنزيم فعاليته.

- 2 The catalytic process usually requires that the enzyme and substrate have **specific chemical groups** either an ionized or non ionized state in order to interact, or this not happen only in limited pH.

تتطلب عملية التحفيز عادةً أن يمتلك الإنزيم والركيزة **مجاميع كيميائية محدّدة** في حالة متأينة أو غير متأينة لكي يتفاعلا، وهذا لا يحدث إلا ضمن مدى محدود من pH.

3. Enzyme concentration**3. تركيز الإنزيم**

EN The rate of an enzyme-catalyzed reaction **increases with the enzyme concentration**, but **not more than substrate concentration**.

AR تزداد سرعة التفاعل المحفّز إنزيمياً بزيادة تركيز الإنزيم، ولكن ليس بما يتجاوز تركيز الركيزة.

4. Substrate concentration**4. تركيز الركيزة**

EN The rate of an enzyme-catalyzed reaction increases with substrate concentration increased until a **maximal velocity** is reached as shown in figure below.

AR تزداد سرعة التفاعل المحفّز إنزيمياً بزيادة تركيز الركيزة حتى تُبلّغ **السرعة القصوى** كما في الشكل.

The more increasing of substrate concentrations not effect on the reaction rate of enzyme, which is reflects the **saturation** with substrate of all available binding sites on the enzyme molecules present.

والزيادة الأكبر في تركيز الركيزة لا تؤثر في سرعة التفاعل، وهذا يعكس **تشبع** جميع مواقع الارتباط المتاحة على جزيئات الإنزيم الموجودة بالركيزة.

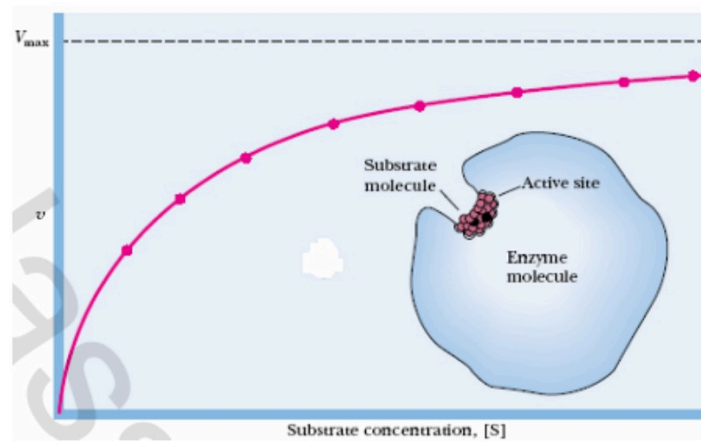


Figure 15. Effect of substrate concentration: the rate approaches V_{max} as the active sites become saturated

الشكل 15. تأثير تركيز الركيزة: تقترب السرعة من V_{max} مع تشبع المواقع الفعالة